

Die Transplantation von entwickelten Extremitäten bei Amphibien.

II. Transplantation und Regeneration.

Von

Paul Weiss.

(Aus der Biologischen Versuchsanstalt der Akademie der Wissenschaften in Wien
[Zoologische Abteilung]¹⁾.)

(Eingegangen am 25. Januar 1923.)

Regenerationsvorgänge am Träger.

In der vorangegangenen Mitteilung (Arch. f. Entw.-Mech. Bd. 99 S. 150) wurde über die gelungene freie Verpflanzung entwickelter Extremitäten bei Salamanderlarven berichtet. Dabei sind hauptsächlich die Schicksale des Transplantates betrachtet worden. Da wir es aber bei unseren Versuchstieren mit guten Regeneratoren zu tun haben, welche auf Amputation mit Organersatz reagieren können, und da sich aus dem Ineinandergreifen von Regeneration und Transplantation mannigfache Komplikationen ergeben, so muß in diesem zweiten Teil der Arbeit noch das Verhältnis von Transplantation zu Regeneration im Anschluß an einige charakteristische Befunde besprochen werden, zumal gerade über dieses Verhältnis die widersprechendsten Ansichten im Umgang sind.

Bei den Operationen 01 und 028 (s. d. vorige Arbeit) bleibt nach der Transplantation vorn oder rückwärts die Amputationsstelle der Extremität hart am Körper offen. Hier erhebt sich bald ein Regenerationskegel und nach wenigen Monaten ist eine neue vollständige Extremität regeneriert, die der an der betreffenden Stelle verloren gegangenen gleichwertig und auch in Größe und Funktion von einer normalen nicht zu unterscheiden ist. Derselbe Vorgang spielt sich an den frei bleibenden Amputationsstellen nach den Operationen 065 und 071 ab; anders verläuft er jedoch in den letzteren Versuchen an jenen Amputationsstellen, an welche eine Transplantation vorgenommen worden war.

Zunächst berichte ich die nackten Tatsachen:

¹⁾ Ein vorläufiger Hinweis auf die Ergebnisse findet sich in Mitteilung Nr. 79 aus der Biologischen Versuchsanstalt im Akad. Anz. Nr. 22—23, 1922.

Mit 071 wurden nur *lagerichtige* Transplantationen ausgeführt; dabei wurde getrachtet, das Implantationsloch möglichst genau an der Amputationsstelle selbst herzustellen. Das scheint in zwei von sechs Fällen nicht ganz gelungen zu sein. Bei diesen zwei Tieren entsteht nun *neben dem Transplantat ein Regenerat*; und zwar bleibt bei dem einen Tier, das neben dem Implantat sich bildende gegenüber dem an der anderen freien Amputationsfläche entstehenden Regenerat in der *Größe* bedeutend zurück, während beim zweiten Tier überhaupt nur eine kümmerliche *Hypotypie* als Regenerat zustande kommt: es zweigt als dünnes Stielchen im Bogen vom Implantat seitlich ab und endigt mit bloß zwei Zehen.

Bei den übrigen vier Tieren von 071 ist jedoch neben dem Implantat überhaupt *kein Regenerat* entstanden, es weisen diese Tiere im Gegensatz zu den bisher behandelten fünfbeinigen nach Ablauf aller Regenerationsvorgänge nur vier Extremitäten auf, drei Arme und ein Bein. Der Arm, der hier das Bein vertritt, wäre ohne die charakteristische Zehenzahl und den nach rückwärts gerichteten Ellbogen gar nicht als Transplantat zu erkennen, so glatt und vollständig hat die Einheilung hier stattgefunden¹⁾. Nur bei einem Tier erkennt man die ehemalige Pfropfstelle daran, daß ein wenig distal von der Ansatzstelle eine ringförmige Einschnürung um die Extremität herumläuft. In diesem Falle gehört also der Ansatzkegel zur Unterlage und entspricht dem proximalen Teile des Oberschenkels der entfernten Extremität, der aus dem Körperinneren herausgewachsen in seiner Achsenverlängerung das Transplantat trägt.

Bei der Operation 065, wo ein Bein an die Amputationsstelle eines Armes transplantiert werden sollte, war es wegen der in der ersten Mitteilung geschilderten anatomischen Eigenart des Schulterbaues nicht möglich, das Transplantat wirklich genau an die Schnittstelle zu setzen; die Schulterknochen sind, wie erwähnt, recht nahe der Oberfläche gelegen und die Schicht Weichteile, die nach der Amputation zwischen der Haut und dem Schulter skelett stehen bleibt, ist zu dünn, als daß ein Transplantat darin ordentlich Halt finden könnte. Ich mußte daher das Transplantat hier ein wenig schräg einführen; immerhin kam die proximale Schnittfläche des Transplantates, wenn schon nicht unmittelbar mit der Amputationsfläche am Körper zur Deckung, so doch in die Nähe des Defektgebietes zu liegen, in welchem sich die Regenerationsprozesse organisieren. Hier bilden sich in allen sechs operierten Fällen Regenerate vom Körper her aus. Bei zwei Tieren davon ist das Transplantat dauernd vom Regenerat unabhängig geblieben. Bei den übrigen vier jedoch ist das Transplantat durch das Regenerat *heraus-*

¹⁾ Vgl. Abb. 1 der vorigen Arbeit S. 163.

gedrängt worden, so daß es schließlich dem Ortsregenerat direkt aufsitzt. Die Entwicklung des Regenerates *neben dem Implantat* geht *langsamer* vor sich, als die Entwicklung eines Regenerates aus *freier* Wundfläche; das läßt sich ganz einfach daraus erkennen, daß das Bein, das rückwärts an der Stelle, von der das Transplantat hergenommen ist, regeneriert, vor dem regenerierenden Arm einen Vorsprung hat, was um so bezeichnender ist, als normalerweise bei *Salamandra maculosa* der Arm rascher und energischer regeneriert als das Bein. Das Ortsregenerat neben dem Implantat kann nicht nur in der Größe zurückbleiben, sondern auch in der Differenzierung *Hypotypien* aufweisen.

Regenerationsbehinderung durch Transplantation.

Fassen wir diese Befunde zusammen, so zeigt sich gleich, daß sich in ihnen allen eine und dieselbe Erscheinung, nur in verschiedenem Grade ausdrückt: das ist eine *Behinderung der Organregeneration durch die vorgenommene Transplantation*. Die Sachlage ist dabei folgende:

Eine hart am Körper amputierte Extremität wird unter normalen Umständen bei Salamanderlarven ohne weiteres vom Körper aus durch eine vollwertige neue Extremität ersetzt; zu den »normalen Umständen« gehört dabei aber immer eine *freie* Amputationsfläche. In den Versuchen wurde nun an die sonst freie Wundstelle eine andere Extremität gesetzt. Als Folge haben wir gesehen, daß die Regeneration entweder *ganz unterdrückt* wurde oder daß das Regenerat zwar angelegt und weitergebildet wurde, dann aber in seiner Ausbildung eine Verzögerung und oft auch ein *Zurückbleiben in Größe und Differenzierung* erkennen ließ. Und zwar wird durch eine lagerichtige Transplantation genau an die Wundstelle (vier Fälle 071) jede Art Regeneration vereitelt, während bei nur teilweiser Deckung der Wundfläche durch das Transplantat die Anlage eines Regenerates nicht aufgehalten werden kann; doch zeigt es dann eben die beschriebenen Defekte in seiner Ausbildung.

Diese Tatsachen stehen in so engem Zusammenhang mit den Fragen nach den Bedingungen für eine erfolgreiche Transplantation, daß ein ausführlicheres Eingehen gewiß gerechtfertigt erscheint. Da ich aber die Zahl meiner Beobachtungsfälle in diesem Punkte — es sind nur 12 — für zu gering halte, um daraus überzeugende Schlüsse ziehen zu können, habe ich noch das Beobachtungsmaterial von zwei anderen Forschern unter gleichem Gesichtspunkt zusammengestellt, und zwar aus den Arbeiten von *Detwiler* (1920, 1922) und von *Gräper* (1922). Beide hatten Transplantationen von Extremitätenanlagematerial vorgenommen; daß dabei im Gegensatz zu meinen Versuchen nicht mit ausdifferenzierten Organen, sondern mit embryonalem Material gearbeitet wurde, spielt keine Rolle; ihre Befunde sind mit den meinigen vollkommen vergleichbar.

Detwiler (1920) hat das embryonale Anlagematerial einer Vorderextremität bei Amblystomalarven exstirpiert und es um mehrere Körpersegmente caudal von der ursprünglichen Lage transplantiert. Bleibt die Exstirpationsstelle *offen*, so bildet sich dort im weiteren Verlauf doch eine normale Extremität aus (*Harrison* 1918). Der Vorgang muß, da es sich nicht um die Weiterentwicklung des ursprünglich an der Stelle für die Extremität bestimmt gewesenen Materiales, sondern um eine Ersatzbildung aus der Umgebung handelt, als Regeneration angesehen werden. Wird die Wunde mit indifferentem Ektoderm *bedeckt*, so *unterbleibt* die Regeneration. Nun beträgt die Breite des transplantierten Anlagematerials $3\frac{1}{2}$ Segmente, so daß bei einer Transplantation um 1, 2 oder 3 Segmente caudal ein Teil der Exstirpationsöffnung frei bleibt, während der übrige Teil von einem Stück des Transplantates eingenommen und bedeckt wird. Nun ergeben die Versuche *Detwilers* folgendes:

Bei Transplantation um ein Segment caudal, wo also neben dem Transplantat nur ein Spalt von der Breite eines Segmentes frei blieb, sproßte aus diesem Spalt in 48% der Fälle ein Regenerat hervor; doch war es nicht lebensfähig, es verschmolz allmählich mit dem Transplantat und war acht Tage nach der Operation wieder spurlos verschwunden.

Bei Transplantation um zwei Segmente caudal war die Öffnung schon breiter; auch hier entstanden fast 48% Regenerate, auch sie wurden bald nach ihrem Auftreten wieder rückgebildet, doch hielten sie sich um drei Tage länger als die vorerwähnten.

Bei Transplantation um drei Segmente caudal schließlich bildeten sich in 43% der Fälle Regenerate und diese blieben, obwohl ein Fortbestand auch ihnen nicht beschieden war, doch 10—13 Tage länger erhalten als die aus dem Spalt nur eines Segmentes hervorgegangenen.

Bei Wegversetzung des Transplantates noch weiter von der Exstirpationsstelle weg, um vier oder fünf Segmente caudalwärts, bilden sich alle Regenerate, die aus der Exstirpationsöffnung erscheinen, vollständig aus und bleiben dauernd erhalten.

Detwiler faßt diese Befunde selbst in folgenden Worten zusammen (S. 151): »It is readily seen, therefore, from this observations that there is an inhibitory influence of the transplanted limb upon the unremoved portion of the rudiment which attempts to regenerate, so that the more remote the transplanted limb bud becomes, the longer the time required for total disappearance of the regenerating nodule of cells.«

Einen ähnlichen »inhibitory influence« findet man dann auch in einer späteren Arbeit desselben Autors (*Detwiler* 1922): Er hat dort die Transplantation des embryonalen Anlagematerials der Vorderextremität cranialwärts von der normalen Ansatzstelle vorgenommen. Hier befindet sich aber die Kiemenbildungsregion und es mußte von dieser,

um für das Transplantat Platz zu machen, ein entsprechendes Stück exstirpiert werden. Nun zeichnet sich diese Region durch besonders weitgehende Fähigkeit, die entfernten Organe zu regenerieren, aus. Trotzdem konnte in einem Teile der Fälle die Regeneration von Kiemen ganz unterdrückt werden; wo jedoch wie in den meisten Fällen Regeneration einsetzte, blieben die Regenerate in Größe und Vollkommenheit gegenüber denen der normalen Gegenseite zurück; auch Verwachsungen von Regenerat und Transplantat wurden beobachtet.

Auch hier also dasselbe Resultat wie in meinen Versuchen: Wird an eine Stelle, von der aus, wenn sie frei bliebe, ein Organ sich entwickeln würde, eine Transplantation vorgenommen, so wird entweder die Regeneration ganz unterdrückt, oder falls ein Regenerat entsteht, dasselbe in seinem Entwicklungsgang stark beeinträchtigt.

Wenn ich hier vorläufig von Regeneration schlechtweg spreche, so meine ich damit die »Organersatzneubildung« im Gegensatz zur nächstniedereren Stufe von Vorgängen, zur »Gewebersatzneubildung«, ein Unterschied, den ich, um hier den Zusammenhang der Darstellung nicht zu zerreißen, erst weiter unten kurz auseinandersetzen will. »Regeneration« in dem Sinne, wie ich das Wort einstweilen gebrauchen will, soll also die Kette von Vorgängen bezeichnen, welche nach *Verlust eines Organes* mittels gewisser Fähigkeiten des Organismus zur *Neuherstellung eines Organes* führen.

Und mit diesen Vorgängen steht offensichtlich das Transplantat in unseren Versuchen im Kampf. Keineswegs bleibt immer das Transplantat Sieger; doch haben wir uns zunächst noch nicht um die Geschichte des Transplantates, sondern nur um die Beeinträchtigung der Regeneration zu kümmern. Und hier möchte ich vorerst zweierlei Vorgänge begrifflich voneinander trennen: das *Einsetzen* der Regeneration und die *Weiterentwicklung* des Regenerates. Der eine Vorgang spielt sich am alten Material ab, der andere am neuen; das ist der ganze Unterschied.

Nun fragt es sich: Hat in den Fällen, wo äußerlich kein Regenerat erscheint (etwa nach einer lagerichtigen Transplantation), überhaupt die Regeneration nicht eingesetzt; oder aber ist sie wohl in Gang, jedoch durch mangelhafte Bedingungen für die Weiterentwicklung zu baldigem Stillstand gekommen? Die Frage läßt sich nach unseren heutigen Kenntnissen noch nicht entscheiden; doch glaube ich, daß auch die Unterdrückung jedes Ansatzes von Regeneration vorkommt.

Schaxel (1921) hat neuerdings gezeigt, daß durch vorzeitige Ausbildung eines dichten Narbengewebes über der Amputationsfläche einer Extremität das äußere Erscheinen eines Regenerates verhindert werden kann; aber gerade daß in manchen Fällen sich doch kümmerliche Fragmente da und dort durchkämpfen, zeigt, daß hier überall der Regenera-

tionsprozeß eingesetzt hat und nur gegenüber den starken Widerständen sich nicht hat durchsetzen können; diese Widerstände können mechanische, es können Stoffwechselbehinderungen sein, *Schaxel* nennt sie mit einem indifferenten Wort einfach »Raummangel«. Hier wird also nicht das Einsetzen, sondern das Fortschreiten der Regenerationsprozesse unterdrückt. Daß die Regenerate dabei schon unterhalb der Körperoberfläche stehen bleiben, ist nur ein äußerlicher Unterschied gegenüber jenen Fällen, in denen ein Regenerat auch zum äußeren Durchbruch kommt, jedoch mancherlei Defekte aufweist.

Solche Defekte können wieder von zweierlei Art sein; beide Arten sind in *Detwilers* und meinen Versuchen vorgekommen: Es kann das Regenerat in *Größe und Wachstumsgeschwindigkeit* zurückbleiben, dabei aber zur typischen Form sich ausgestalten oder aber es weist das Regenerat mehr oder minder schwere *Differenzierungs- und Formdefekte* auf.

Die erstere dieser beiden Arten von Defektbildung (vermindertes Wachstum bei vollständiger Form) kann wohl nur durch mangelhafte Ernährung des Regenerates hervorgerufen sein: das Transplantat läßt das Regenerat neben sich nicht aufkommen. Der Fall liegt ähnlich, wie ich im ersten Teile für die schlechtere Ernährung eines Transplantates neben dem Ortsbein geschildert habe; hier spielt das Transplantat die Rolle, die dort das Ortsbein gespielt hatte. Auch hier glaube ich nun nicht, daß das Transplantat dem Regenerat unmittelbar die Nährstoffe entzieht, sondern es scheint mir wahrscheinlicher, daß das Transplantat wieder das nur in beschränkter Menge vorliegende Material für die Bildung der Zufuhrstraßen, das Bildungsmaterial für die Gefäße, an sich reißt und so sekundär die schlechte Versorgung des Regenerates verschuldet.

Das Bildungsmaterial für die Gefäße ist nämlich nicht im Bildungsmaterial für das Regenerat enthalten, sondern während das Regenerat in seiner gestaltlichen Ausbildung aus einem einheitlichen Bildungssystem hervorgeht, ist sein Anschluß an Ernährung und Reiz von der Versorgung mit Bildungsmaterial für diese Anschlußverbindungen von den entsprechenden Systemen des Gesamtorganismus her abhängig; denn die Vaskularisation und Neurotisation erfolgt *von der Unterlage aus* in das morphologische Neugebilde hinein. Für die Gefäßversorgung geht das aus einer Anzahl älterer Befunde (vgl. *Marchand* 1901) hervor, wird aber besonders schön auch bei der Organregeneration durch die Ergebnisse *Schaxels* bestätigt, ohne daß er selbst dadurch aufmerksam geworden wäre, daß bei solcher Sachlage der Gefäßverlauf weder als Beweis für, noch als Beweis gegen die Ausbildung einer typischen Form bei der Organregeneration in Betracht kommen kann.

So können wir also schließen, daß in jenen Fällen, wo sich ein formrichtiges, aber in Größe und Wachstumsgeschwindigkeit zurückbleiben-

des Regenerat neben dem Transplantat bildet, das *Formbildungsmaterial* seine Entfaltung ungestört durchgesetzt hat, daß jedoch im Kampfe um das Bildungsmaterial für die Versorgungswege das Transplantat gesiegt und dem Regenerat nur einen unzulänglichen Teil von Gefäßen gelassen hat. Da die ersten Bildungsprozesse des Formmaterials ohne Gefäßversorgung verlaufen (vgl. *Fritsch* 1911), so sind auch die Ergebnisse von *Detwiler* ganz erklärlich: Die Formbildungsprozesse setzen ein, es erhebt sich ein kleines Regenerat, das teilweise, was es zum Leben braucht, mit sich hat, teilweise wohl noch durch den Nährstrom der Gewebsflüssigkeit genügend benetzt wird, um den Rest seiner Bedürfnisse ihm direkt zu entnehmen; wenn es aber einmal eine gewisse Größe erreicht hat und das eigene Nährmaterial verbraucht ist, dann müßte, um seinen Fortbestand zu sichern, sich das Versorgungssystem der Blutgefäße bereits ausgebildet haben. Sonst kann sich das neue Gebilde nicht weiter halten und atrophiert; wie eine Sturmtruppe, die in Feindesland eingedrungen, von ihrem Heere im Stich gelassen, zugrunde geht. Je mehr sie an Lebensbedarf mitgenommen hatte, desto länger wird sie ohne Nachschub ausharren können; und ebenso haben sich in *Detwilers* Versuchen die Regenerate, je breiter die Regenerationsfläche, desto länger erhalten.

Es war also das Abziehen von Ernährungswegen, durch das bei der hier beschriebenen Art von Defektentwicklung des Regenerates das Transplantat die nachbarlichen Entwicklungsvorgänge beeinträchtigte.

Hier schließt sich nun ohne weiteres die andere Art von unvollkommener Regeneration neben einem Transplantat an, bei welcher das regenerierte Endgebilde grobe *Formdefekte* im Vergleich zur typischen Form des an der Stelle sonst gebildeten Organes aufweist. So finden wir z. B. in dem oben auf Seite 169 beschriebenen Fall von 071 neben dem prächtig gediehenen Transplantat anstatt eines Beines ein kümmerliches, zweizipfliges Anhängsel als Regenerat und in einem Falle von 065 ein zwar etwas besser entwickeltes, aber auch nur zweizipfeliges Regenerat. Ähnliche grobe Formatypen hat *Schaxel* in jenen Fällen beobachtet, wo ihm der Versuch, die äußere Regeneration durch rasche Vernarbung der Wundfläche zu unterdrücken, nicht gelungen war, weil sich das unter der Bedeckung energisch regenerierende Gebilde doch an einer weniger widerstandsfähigen Stelle den Durchbruch nach außen erzwungen hatte. Das Regenerat entwickelte sich dann meist zu einer Mißbildung und *Schaxel* gibt dafür die sicher zutreffende Erklärung, daß beim Durchbruch durch die Narbe das *Bildungsmaterial* alteriert wurde.

Eine genauere Vorstellung von der Art solcher Bildungsbehinderung braucht hier gar nicht gegeben zu werden; nur muß festgestellt werden, daß die Atypie nicht etwa durch quantitativ unzureichende Ernährung

wie im ersten Falle hervorgerufen sein kann, etwa so, als ob bei mehr Nahrung mehr Zehen gebildet würden. Es kann wohl bei schwacher Ernährung und dadurch bedingter Verringerung der Wachstumsenergie vorkommen, daß angelegte Gebilde nicht die nötige Kraft zur Überwindung der dem Auswachsen entgegenwirkenden Widerstände (Gewebselastizität, Oberflächenspannung, vgl. *Przibram* 1909) aufbringen und daß dann eine äußere Verwachsung der angelegten Teile untereinander zustande kommt; doch sind von diesen Fällen wesentlich verschieden jene, in denen von vornherein ein hypotypisches Gebilde angelegt worden war. Während bei jenen die Anlage ganz normal erfolgt und die phänomenale Atypie durch »epigenetische« Faktoren bewirkt ist, ist es in den besprochenen Versuchen gerade die Anlage, die beeinflußt wird, während die Umstände bei der weiteren Entwicklung am Zustandekommen der Atypie des ausgebildeten Regenerates gar keinen Anteil zu haben brauchen: Ich habe bei dem erwähnten Tier aus 071, nachdem die Regenerationsprozesse zum Stillstand gekommen waren und das kümmerliche Beinregenerat nicht mehr stärker wuchs als die übrigen Extremitäten, das Transplantat amputiert; jetzt mußten die ganzen Nährstoffe, die früher für beide Extremitäten zur Verfügung gestanden waren, dem Regenerat zugute kommen; es hätte jetzt genug Nahrung und müßte seine Ausbildung fortsetzen, wenn seine Atypie nichts anderes wäre, als ein vorzeitiger Entwicklungsstillstand aus Nahrungsmangel. Das geschieht aber nicht; das amputierte Transplantat regeneriert schnell und kräftig und hat bald wieder seine volle Größe und Gestalt erreicht, das alte Ortsregenerat dagegen hat sich nicht gerührt, es ist geblieben, was es war: ein Kümmerding.

Bisher sind hier drei Arten von *Regenerationsbehinderung durch Transplantation* besprochen worden, erstens die *Unterdrückung des Durchbrechens nach außen*, zweitens die *Behinderung der Ernährung*, drittens die *Beeinträchtigung der Formbildungsvorgänge* selbst. Alle drei Arten hatten gemeinsam, daß es zum Einsetzen der Regenerationsprozesse gekommen war und daß das Transplantat seinen hemmenden Einfluß erst auf die *Weiterentwicklung* des Regenerates geltend machte. Nun habe ich schon oben angeführt, daß sich gegen eine Ansicht, die die bisher besprochenen Arten von Regenerationsbehinderung für die einzig vorkommenden hält, direkte Gegenbeweise nicht erbringen lassen. Doch scheint es mir wahrscheinlich, daß es auch eine Regenerationsbehinderung durch Transplantation in dem Sinne gibt, daß überhaupt *jede Anlage eines Regenerates unterbleibt*, daß also die Organneubildungsprozesse gar nicht einsetzen. Und zwar halte ich das nur dann für möglich, wenn dem Organismus (vielleicht genauer: der Umgebung der Wundstelle) für das Entfernte durch das Transplantat selbst Ersatz geschaffen wird.

Denken wir uns die Regenerationsvorgänge ausgelöst durch die plötzliche Zerreißung des geweblichen Zusammenhanges an der Amputationsstelle. Dem Organismus fehlt dort plötzlich etwas; es setzen Reaktionen ein, Ersatz zu schaffen; die Mobilisierung dazu dauert aber gewisse Zeit. Könnte nun vor dieser Mobilisierung der *organregenerativen* Auswirkungen die gewebliche Kontinuität im vollen Maße wiederhergestellt werden, so fielen die Bedingungen für das Einsetzen der Regeneration wieder weg. Fragt sich also nur, ob eine solche rasche Wiederherstellung der normalen Gewebsverbindungen durchführbar ist.

Es ist bekannt, wie die Eigenart der einzelnen Individuen einer Spezies sich in Form irgendwelcher persönlich charakteristischer Konstanten im Verhalten der Individuen untereinander und zueinander ausdrückt. Die Pseudopodien eines Protisten können wohl mit denen desselben Individuums zusammenfließen, fast nie aber verschmelzen sie mit denen eines anderen wenn auch artgleichen Individuums. Man nimmt zur Erklärung eines solchen differentiellen Verhaltens gern eine biochemische Unterschiedlichkeit der einzelnen Individuen an. Innerhalb des Organismus haben wieder die einzelnen Gewebe ihre persönliche Eigenart voreinander; wir wissen das wieder aus ihrem gegenseitigen Verhalten abzulesen, es verschmelzen nämlich wieder nur gleichartige mit gleichartigen; daß diese Verwachsungstendenz wirklich eine entsprechend der Gleichartigkeit elektive ist, ergibt sich ganz eindeutig aus Versuchen, wo nach Gewebsdurchtrennung eine nicht zu starke gegenseitige Verlagerung der ursprünglich zusammengehörigen Gewebsabschnitte vorgenommen wurde und bei denen trotzdem jeder Teil sich wieder zu seinesgleichen fand.

Ja noch mehr: Außer ihrer allgemeinen geweblichen Eigenart nehmen die einzelnen Gewebsteile im Laufe der Entwicklung noch Eigenschaften an, welche für den Ort, welchen sie im Organismus einnehmen, charakteristisch sind. Während auf frühen Entwicklungsstadien verschiedene Körpergebiete gegeneinander vertauscht werden können, ohne daß sich die Umordnung auch am entwickelten Gebilde zu erkennen gäbe — und ein solches Verhalten zeugt für die Gleichartigkeit der vertauschten Teile —, ist in einem späteren Zeitpunkte das gegenseitige Eintreten derselben Gebiete füreinander nicht mehr möglich. Es hat also inzwischen eine »*Auseinanderdifferenzierung*« der beiden stattgefunden. Beide sind von gleichartigem Ausgang nach verschiedenen Richtungen zu verschiedenen Endgebilden ausgereift und als Abkömmlinge des gleichen Ausgangsmaterials geschwisterlich miteinander verwandt, nur mehr und mehr einander entfremdet worden. Je weiter die Entwicklung des Organismus fortgeschritten ist, in desto mehr Äste hat sich der ursprünglich einheitliche Stamm aufgespalten und desto kleiner sind die in sich gleichartigen Gebiete des Organismus geworden; mit solcher

zunehmender Einengung des Gleichartigkeitsbereiches wird aber auch für irgendwelche daraus abgetrennten Teile die Gelegenheit, Anschluß an ihresgleichen zu finden, sinken.

Wie sich aus dem phänomenal einheitlichen Ausgangsmaterial Schritt für Schritt die komplizierte Differenzierungsmannigfaltigkeit des Endgebildes herausarbeitet, darüber können wir gerade bei den Extremitäten schon recht gut gestützte allgemeine Aussagen machen. Versuche von *Peebles* (1910) machen, wenn auch noch nicht mit der wünschenswerten Klarheit, wahrscheinlich, daß auf sehr frühen Stadien nur die allgemeine Extremitätenqualität, nicht aber noch die Bestimmung, ob Vorder- oder Hinterextremität, erfolgt ist. *Braus* hatte gezeigt, daß späterhin bei Vertauschung eine Umbildung der einen in die andere Extremitätenart nicht mehr eintritt und *Harrisons* Versuche haben weiter gelehrt, daß die Festlegung der spezifischen Extremitätenqualität auch schon auf sehr frühem Entwicklungsstadium durchgeführt ist. Zu dieser Zeit scheint in weiteren Versuchen von *Harrison* nach seiner Deutung rings um die Extremitätenachse noch morphologisch und physiologisch zentrische Symmetrie ¹⁾ zu herrschen und erst im weiteren Verlauf wird diese durch eine in den verschiedenen Durchmessern der Extremität verschiedene Ausdifferenzierung aufgehoben, es erfolgt die Festlegung der Seitenqualität, *Gräpers* »Querschnittsdetermination«. Während diese zentrisch asymmetrische Ausbildung im Autopodium und Zeugopodium ohne weiteres in die Augen fällt, könnte die morphologisch konzentrische Anordnung der Gewebe im Stylopodium vielleicht zu der Annahme verleiten, daß hier die ursprüngliche Symmetrie in den einzelnen Durchmessern erhalten geblieben ist; daß also, wenn wir etwa entsprechend der schon äußerlichen Asymmetrie der distalen Abschnitte eine Streck- und eine Beugeseite unterscheiden, im proximalen, symmetrisch erscheinenden Abschnitt dieser Unterscheidung keine differentielle Bedeutung zukommen sollte, daß vielmehr Muskulatur der Streckseite sich durch keine persönliche Eigenart physiologisch von der der Beugeseite unterscheidet, daß beide untereinander gleichwertig und für einander einzutreten befähigt sind und daß weiter in diesem proximalen Abschnitt auch eine ebensolche Homogenität der Haut im ganzen Umkreise besteht. Alles das trifft jedoch keineswegs zu: Wie die Funktion spiegelbildlich implantierter Extremitäten lehrt (*Weiss* 1922), ist die Muskulatur der Streckseite nicht imstande, sich physiologisch wie Beugemuskulatur zu benehmen, sondern verhält sich auch weiterhin genau wie früher vor der Transplantation, so daß also die an den beiden Enden eines Extremitätendurchmessers liegenden Muskelgruppen als

¹⁾ *Przibram* deutet die Befunde *Harrisons* anders und hält nur eine bilaterale Symmetrie auf den frühesten Stadien gegeben. Vgl. *Przibram*, Form und Formel im Tierreiche. Wien u. Leipzig 1922.

durch individuelle Eigenart voneinander verschieden angesehen werden müssen. Und bezüglich der Haut hat sich im ersten Teile der vorliegenden Arbeit (S. 166) gezeigt, daß bei jedmöglicher Lagerung des proximalen Abschnittes Haut seiner ursprünglichen Ventral- oder Dorsalseite ihre ursprüngliche Eigenart auch unter ganz atypischen Verhältnissen beibehält, daß somit auch hier nach Abschluß der entsprechenden Differenzierungsprozesse eine bleibende, nicht rückgängig zu machende Ungleichwertigkeit und Ungleichartigkeit der an den Enden der verschiedenen Querschnittsachsen liegenden Gebiete sich ausgebildet hat.

Wenden wir jetzt diese Überlegungen unmittelbar zur Deutung der Transplantationsergebnisse an: Es sollen vorläufig ohne Bezug auf die Tatsachen theoretisch nach den vorigen Erörterungen die *Bedingungen einer raschen Verschmelzungsmöglichkeit* der Gewebe klargelegt werden; die nachträgliche Bestätigung durch die Übereinstimmung der Ergebnisse mit den tatsächlichen Befunden wird die Berechtigung der Annahmen erst erweisen müssen. Für Verschmelzung von Gewebsabschnitten haben wir als Grundbedingung die *beiderseitige Gleichartigkeit* erkannt; zweitens ist möglichste *räumliche Annäherung* der zu verschmelzenden Teile geboten; denn wie immer man sich auch das Zustandekommen der Vereinigung vorstellen mag, ob man nun an Fernwirkungen chemischer oder anderer Natur, oder an ein richtungsloses Ausschwärmen, Suchen und Finden denkt, auf alle Fälle ist klar, daß je größer der zu durchsetzende Abstand ist, desto reichlicher auch störende Einwirkungen Gelegenheit finden, die Vereinigung zu vereiteln.

Beide Grundforderungen sind ideal erfüllt bei räumlich vollständiger Kongruenz aller Gebiete der aufeinandergebrachten Schnittflächen; also etwa bei vollkommen *lagerichtiger* Replantation. Bei biologisch zentrischer Symmetrie der Schnittflächen kommt es auf Lagerichtigkeit nicht einmal an, weil dann auch bei Drehungen um die Symmetrieachse immer wieder gleichartige Gebiete zur Deckung kommen. Bei zweiaxsig symmetrischen Schnittflächen würde es noch zwei Stellungen geben, welche einander bezüglich günstiger Verwachsungsmöglichkeit gleichwertig wären. Bei Asymmetrie der Schnittflächen dagegen ist nur *eine* Stellung des Transplantates möglich, bei der jeder Teil der einen Schnittfläche in möglichste räumliche Nachbarschaft des gleichartigen Teiles der anderen kommt, und das ist die *lagerichtige*; nur hier ist die Querschnittsorientierung beider Abschnitte die gleiche. Bei jeder stärkeren Verdrehung gegen die normale Lage werden Gebiete aufeinanderstoßen, die, wenn auch gleicher Gewebsqualität, dennoch nach dem obigen einander mehr oder weniger fremd gegenüberstehen und die Fähigkeit, auf der Stelle, wie sie sind, ohne längeres Aneinandergewöhnen, *unmittelbar* zu verschmelzen, nicht mehr besitzen. Die *Verdrehung*, welche zulässig ist, ohne daß die Gebiete der einen Fläche

aus dem Gleichartigkeitsbereich der Gegenfläche herausfallen, wird um so größer sein dürfen, je größer die Gleichartigkeitsgebiete selbst sind, das heißt aber, je weniger weit die Auseinanderdifferenzierung fortgeschritten ist, kurz je *jünger* das Tier ist.

Kann nun bei der Transplantation eines Organs an eine zur Regeneration des *ganzen Organs* befähigte Schnittfläche ein solches rasches und *unmittelbares Verschmelzen* (durch lokales Ineinanderwachsen) der gleichartigen Gewebe beiderseits der Schnittfläche erzielt werden, so wird meiner Ansicht nach der *Organregenerationsprozeß überhaupt nicht eingeleitet*. Sind die Bedingungen für ein unmittelbares Verwachsen der Gewebe aber nicht gegeben, so reagiert die regenerationsfähige Amputationsfläche wie sonst jede freie Schnittfläche und unbekümmert um die Anwesenheit der proximalen Schnittfläche des Transplantates organisieren sich die Regenerationsprozesse.

Mit all diesen Überlegungen stimmen nun die experimentellen Ergebnisse sehr gut überein: Zunächst weise ich auf meine eigenen oben mitgeteilten Befunde (S. 169) hin, ohne aber bei ihrer geringen Anzahl jemand zumuten zu wollen, ihnen volle Beweiskraft zuzuerkennen: In vier unter sechs ausgeführten Versuchen mit 071 war eine *lagerrichtige* Transplantation genau an die Amputationsstelle gelungen und in allen diesen vier Fällen ist jede Spur von *Regeneration ausgeblieben*; es hat sich der bei der Operation im Körper verbliebene Teil des Ortsbeines weiterentwickelt und ist aus dem Körperinneren herausgewachsen, an der Pfropfstelle aber, welche auch jetzt noch bei scharfem Zusehen etwa durch eine leichte Einschnürung der Haut oder durch Übergänge in der Pigmentierung zu erkennen ist, geht er glatt in das ihm genau in seiner Verlängerung aufsitzende Transplantat über, ohne an dieser Pfropfstelle irgendwelche auch nur minimalen Auswüchse aufzuweisen, welche auf eine begonnene, aber unterdrückte Regeneration schließen lassen könnten. Immerhin könnte ja auch hier nachträglich eine vollständige Resorption des Regenerationsblastems stattgefunden haben, und ich wiederhole nochmals, daß ich einen direkten Beweis für meine Ansicht, daß überhaupt keine Regeneration eingesetzt hat, nicht zur Hand habe und sie einzig aus indirekten Schlüssen für wahrscheinlich halte, weil eben viele Tatsachen mit ihr in gutem Einklang stehen. Die schönste Stütze meiner Ansicht erhielt ich aber durch die oben erwähnte, jüngst erschienene Arbeit von *Gräper* (1922) und seinen Beobachtungen möge man weit mehr Überzeugungskraft zubilligen als den meinigen, weil sie an weit zahlreicherem Material gewonnen sind.

Gräper hat wirtsseitenrichtige und wirtsseitenverkehrte Transplantationen von Extremitätenknospen vorgenommen und es ergab sich ganz allgemein, daß wieder bei *lagerrichtiger Querschnittsorientierung* (homopleural oder revers heteropleural) das Transplantat von der

Unterlage direkt aufgenommen wurde und kein Ortsregenerat auftrat, daß hingegen bei nicht gleichartiger Deckung der Querschnittsgebiete sich stets vom Körper aus ein Regenerat neben dem Transplantat entwickelte. *Gräper* hat auch den Zusammenhang gleich richtig erkannt, und wie sehr seine Befunde meine im vorigen entwickelten Anschauungen stützen und wie seine und meine Erklärungsweise in diesem Punkte völlig übereinstimmen, wird am besten aus seinen eigenen Worten erhellen (S. 305): »Stimmt die Querschnittsorganisation (eines natürlich entstandenen oder durch Transplantation orthotopisch übertragenen Gliedes) mit der Querschnittsorganisation überein, die durch vom Körper ausgehende Faktoren normalerweise in einer Knospe hergestellt wird, so wirken diese Faktoren ungestört im (natürlich entstandenen Glied oder im) Transplantat weiter und es entwickelt sich nur eine einfache, wirtsseitenrichtige Extremität und niemals ein weiteres Regenerat. Stimmen aber diese Querschnittsorganisationen nicht überein, so wird entweder unter dem Einflusse der vom Körper ausgehenden Faktoren eine Umstimmung im Transplantat bewirkt, und dann entwickelt sich ebenfalls nur eine einfache, wirtsseitenrichtige Extremität ohne Sekundärregenerat, oder aber diese Umstimmung ist wegen zu starker Fixierung der Querschnittsorganisation im Transplantat unmöglich, dann wächst dieses als solches weiter und die vom Körper ausgehenden Faktoren suchen sich ein neues Wirkungsfeld und bilden ein wirtsseitenrichtiges Regenerat.«

Um miteinander verschmelzen zu können, müssen die Querschnitte nicht nur geometrisch, sondern *physiologisch kongruent* sein; das heißt, die entsprechenden Achsen der beiden Flächen müssen gleichgerichtet sein (natürlich nur bis zu einem gewissen Grade von Genauigkeit). Hier fällt eine Analogie aus der Sinnesphysiologie auf: *Mach* hat darauf hingewiesen, daß zwei geometrisch ähnliche Figuren von unserem Sinnesapparat keineswegs immer als verwandt erkannt werden, vielmehr nur dann, wenn sie beide zur Symmetrieebene unseres Sinnesapparates gleich orientiert sind; so besitzen z. B. ein auf der Spitze stehendes und ein auf der Seite ruhendes Quadrat gar keine physiologische Ähnlichkeit und erst intellektuelle Mittel helfen uns, die objektive Verwandtschaft der beiden Gebilde erkennen. Ebenso fremd füreinander sind nun die beiden Schnittflächen eines und desselben Querschnittes, wenn das *Achsensystem* des einen um einen mehr minder großen Betrag gegen das entsprechende des anderen *verdreht* ist. Die Größe dieses Betrages schwankt, wie wir oben gesehen haben, mit dem *Alter*. Von der Größe der physiologischen Ähnlichkeit der beiden Querschnitte, die zur Verheilung kommen sollen, hängt die Möglichkeit einer direkten Verwachsung ab.

Außer durch physiologische Unähnlichkeit kann aber die direkte

Verschmelzung noch durch *entgegengesetzte Wachstumstendenz* der beiden Schnittflächen, z. B. bei polaritätsverkehrttem Zusammenbringen verhindert werden. Diese Feststellung ist eigentlich gar keine Erweiterung des bisher Gesagten; denn wenn wir auch der anschaulicheren Darstellung halber im vorigen nur den Querschnitt besprochen haben und für ihn Gleichheit der Achsenorientierung als Vorbedingung des direkten Verschmelzens gefordert haben, so dürfen wir doch nicht übersehen, daß das Organ ja ein dreidimensionales Gebilde ist und daß die zur Querschnittsebene senkrechten Achsen bei ihrer polaren Ungleichwertigkeit ebenfalls in beiden Komponenten gleichartig orientiert sein müssen, soll anders eine unmittelbare Vereinigung möglich sein. Man kann eine ganze Reihe von Arbeiten verschiedener Autoren zusammenstellen, aus denen allen hervorgeht, daß es nur in den seltensten Fällen gelingen mag, bei Aufeinanderpflanzung gleichpoliger Schnittflächen die Regeneration dauernd zu unterdrücken. Nach kürzerer oder längerer Zeit bilden sich an der Vereinigungsstelle dann doch Regenerate aus, welche oft zur vollständigen Trennung der verbundenen Bestandteile führen. So fand z. B. Wetzel (1895), daß die Aneinanderheilung von quer halbierten Hydren mit den gleichnamigen Schnittflächen (etwa oral auf oral) leicht gelingt, daß aber nach einiger Zeit an der Vereinigungsstelle Regenerationsprozesse einsetzen, die schließlich zu einer Abtrennung der Komponenten führen. Zu den gleichen Ergebnissen gelangten Peebles (1900) und King (1901) bei *Hydra* und ähnliches trat bei den polaritätsverkehrten Pfropfungen Joests (1897) am Regenwurm auf. So lehren alle diese Befunde, daß bei mannigfacher Orientierung die äußerliche Anheilung, ein Wundheilungsprozeß, glatt von staten gehen kann, ohne daß man darin eine Gewähr für ein dauerndes Bestehenbleiben der Verbindung erblicken dürfte; daß vielmehr nur bei physiologisch richtigem Zusammenbringen der Komponenten verhindert werden kann, daß an den Schnittflächen Regenerationsprozesse einsetzen, welche unweigerlich ein Abdrängen der Pfropfstücke zur Folge hätten.

So habe ich mich im vorigen bemüht, die Bedingungen, wann neben einem Transplantat ein Regenerat entstehen wird, wann nicht, klarzulegen. Daß in vielen Fällen Regenerate entstehen, ist nichts, was nicht von vornherein hätte erwartet werden müssen; was merkwürdig und erklärungsbedürftig erscheint, ist einzig und allein, warum in manchen Fällen von Transplantation die Regeneration gerade *nicht* eintritt. Ich habe an Hand einer kleinen Zahl von Forschungsergebnissen die Ansicht wahrscheinlich machen wollen, daß das Ausbleiben der Regeneration in bestimmten Fällen durch eine *unmittelbare Verschmelzung der Gewebe* seine Erklärung findet, daß diese Verschmelzung aber nur bei physiologisch gleichsinniger Orientierung von Transplantat und Ansatzstelle möglich ist. Mag man nun diese Erklärung annehmen

oder nicht, an der Tatsache, daß nach lagerichtiger Transplantation meist eine vollständige Regenerationsunterdrückung eintritt, ändert das gar nichts. Schon *Morgan* hat es merkwürdig gefunden, daß wenn man einer Kaulquappe den Schwanz abschneidet und statt seiner den eines anderen Tieres aufpropft, dann nur ein einfacher Schwanz entsteht »und dennoch besitzt jede der beiden Schnittflächen an sich die Fähigkeit zu regenerieren in höchstem Maße. *Die Aktivierung dieser Fähigkeit wird eben durch das Aufpropfen eines anderen Schwanzes gehemmt*« (1907, S. 255)¹⁾.

Beeinträchtigung des Transplantates durch Regenerationsvorgänge.

Sonderbar muß es bei solcher Sachlage erscheinen, wenn nun gar behauptet wird, daß die regenerativen Fähigkeiten durch die Transplantation *nicht gehemmt*, sondern im Gegenteil *aktiviert* werden, wie es jüngst durch *v. Ubisch* (1922) behauptet wurde. Da eine solche Anschauung in schroffem Widerspruch mit den hier vorgebrachten Befunden steht, so muß hierauf noch eingegangen werden. Die Quelle des Widerspruchs liegt ganz an der Oberfläche und von seiner Lösung bleiben die tatsächlichen Befunde *v. Ubischs* ganz unberührt.

Ubisch hat Teile von Regenwürmern in verschiedenen Kombinationen, vor allem auch verschieden alte Komponenten aufeinandergepfropft und stellt nun den Prozentsatz von dauernden Zusammenheilungen fest; und zwar findet er ihn höher bei Vereinigung ungleichalter Komponenten. So weit reichen die tatsächlichen Ergebnisse und bis daher ist alles sehr schön und interessant. Jetzt aber kommt die Auslegung: Sie beruht hauptsächlich auf der Annahme, daß die Aussichten für eine erfolgreiche *Transplantation um so günstiger* sind, je *besser die Regenerationsfähigkeit* ist; »die Einheilung des Transplantates ist eben eine regeneratorische Leistung«. Diese Annahme hat *v. Ubisch*, wie er selbst angibt, von *Schöne* (1912) übernommen. Nun ist er dabei Opfer einer unseligen wissenschaftlichen Terminologie geworden, welche mit einem und demselben Wort ganz verschiedene Vorgänge bezeichnet. *Schöne* ist Chirurg und von Chirurgen und Pathologen wird, da ihre Ansichten hauptsächlich am Menschen gewonnen sind, zwischen Wundheilung, Narbenbildung, Einheilung und Regeneration nicht scharf getrennt. Nach einer solchen Terminologie wäre dann jeder proliferative Vorgang nach Wundsetzung eine »regeneratorische Leistung«, z. B. auch das bindegewebige Einkapseln eines eingebrachten Fremdkörpers. Bei genauerem Zusehen würden sich allerdings auch beim Menschen, wo wir es fast nur mit »*Gewebersatzneubildung*«, nicht aber »*Organersatz*« durch Regeneration zu tun haben, schärfere Unterschiede etwa zwischen

¹⁾ Die gesperrte Stelle ist im Original nicht gesperrt gedruckt.

Einheilung und Wundheilung feststellen lassen; so sind es ja z. B. ganz offensichtlich verschiedene Vorgänge, wenn einmal ein Gewebe, wie es ist, einheilt und an den Organismus angeschlossen wird, und wenn ein andermal ein Gewebe zwar einheilt, aber allmählich durch das regenerierende Gewebe der Wundfläche ersetzt wird.

Doch ist hier nicht der Ort, auf die Verhältnisse bei schlechten Regeneratoren einzugehen, bei denen ja tatsächlich oft nicht einmal wirkliche Gewebsregeneration, sondern nur narbige Wundheilung eintritt und diese dann mit dem Titel »Regeneration« belegt wird. Jedenfalls ist es nicht zulässig, auf so beschränktem Gebiet gewonnene Anschauungen ohne weiteres auf Fälle zu übertragen, in denen es sich um Tiere handelt, welche nicht nur Gewebsdefekte reparieren, sondern die Fähigkeit erweisen, ganze Organe, ja selbst den Großteil ihres Körpers wieder herzustellen. Wollen wir diese Fähigkeit, um aus den terminologischen Schwierigkeiten vorläufig herauszukommen und eine Abgrenzung gegen die Wundheilung vorzunehmen, als »*Organregeneration*« der einfachen Gewebsproliferation gegenüberstellen. Und wollen wir nun einmal schauen, wie sich eine solche Fähigkeit der »*Organregeneration*« zur Transplantation stellt, ob sie wirklich so günstig ist für die Einheilung eines Transplantates, wie v. *Uebisch* meint, so daß man dann, wie er es tut, aus besonders guten Transplantationserfolgen auch auf eine besonders kräftige Wirkung solcher »regenerativer Potenzen« rückschließen dürfte.

Zunächst fasse ich da wieder zusammen, was sich in meinen Versuchen gezeigt hat: Man lese etwa den Tatsachenbericht auf S. 169 nach; da findet man, daß überall, wo das Transplantat in die Nähe einer regenerationsfähigen Wundfläche gesetzt worden war, wenn tatsächlich ein Regenerat angelegt wurde, dieses das Transplantat *herausgedrängt* hat. Eingehilt sind die Transplantate bei mir immer, ob ich nun lagerichtig und an eine Regenerationsstelle transplantiert hatte oder nicht; es ist ganz fraglos, daß auf eine solche Art eine Vereinigung ursprünglich einander fremder Gewebe zustande gekommen sein mußte; wie diese vor sich geht, läßt sich nicht sagen, vielleicht geht der Verwachsung eine gewisse Angleichung der betreffenden Gewebe durch Verlust gewisser Eigenschaften derselben voraus, ähnlich wie in den Explantationsversuchen von *Erdmann* und *Gassul* (1922). Wie immer aber die Vereinigung der nicht völlig gleichartigen Gewebsteile schließlich erfolgen mag, jedenfalls brauchen sie viel mehr Zeit wie das Verschmelzen in dem oben ausgeführten Sinne zwischen zwei gleichartigen Gewebsteilen. In dieser Zeit setzen aber bereits die organregenerativen Vorgänge ein, unbekümmert um das Transplantat organisiert sich die Neubildung einer Extremität, und wenn das Transplantat dann schon zu fest im Körper verankert ist, um ganz hinausgeworfen zu wer-

den, so entspinnt sich eben der oben geschilderte *Kampf zwischen Transplantat und Regenerat*. So finden wir die Transplantate schließlich oft dem Regenerat direkt aufsitzen, weil sie aus dem Körper hinausgedrängt worden sind.

So sind auch die Transplantate, die *Detwiler* in die Kiemegegend versetzt hat, oft durch die kräftig regenerierende Kieme um ein ansehnliches Stück von der Implantationsstelle weggeschoben worden, in anderen Fällen wieder hat das Verschmelzen des entstehenden Regenerates mit dem Transplantat dieses zu keiner ordentlichen Entwicklung kommen lassen.

So haben sich auch in den oben erwähnten Untersuchungen von *Wetzel*, *Peebles*, *King*, *Joest* viele Fälle ergeben, wo die einsetzende Regeneration das Transplantationsergebnis wieder völlig zunichte gemacht hat, auch wieder dadurch, daß sie eine *Abdrängung* des bereits angewachsenen Transplantates bewirkte. Ja gerade durch diese letzteren Fälle wird die Frage besonders deutlich beleuchtet: Erst schöne Anheilung des Transplantates; dann nach einiger Zeit tritt doch an der Vereinigungsstelle Regeneration ein und das Transplantat wird abgeworfen; also gerade die »Aktivierung regenerativer Potenzen« bedeutet das Ende des Transplantates und man sieht: wenn das Transplantat hält, so ist das vor allem dem Umstand zu verdanken, daß durch die Transplantation die Regeneration unterdrückt wurde, welche im Falle ihres Eintretens ein Abdrängen des Transplantates zur Folge gehabt hätte. Folglich: *je besser die Organregenerationsfähigkeit, desto ungünstiger* die Aussichten für erfolgreiche Transplantation, nicht umgekehrt.

Ich habe zur weiteren Illustration noch die statistischen Ergebnisse aus den erwähnten Arbeiten von *Detwiler* hier zusammengestellt, sie reden eine deutlichere Sprache als alle Worte. Er erhielt:

Bei Transplantationen in die *regenerationsschwache* Gegend caudalwärts von der normalen Ansatzstelle des Vorderbeines 82% Einheilungen.

Bei Transplantation in die Kiemegegend nach Exstirpation der ganzen normalen Kiemenbildungszone (die Kiemen können aus der Umgebung dieses Gebietes regenerieren) 63% Einheilungen.

Bei nur teilweiser Entfernung der Kiemenbildungszone, also noch *besseren Regenerationsbedingungen*, 55% Einheilungen.

Ferner waren unter den entwickelten Transplantaten:

Bei Transplantation des Anlagematerials der Vorderextremität um drei Segmente caudal, also in *regenerationsschwaches* Gebiet, 75% normal.

Bei Transplantation des Anlagematerials der Vorderextremität um drei Segmente cranial, also in das Gebiet der vorzüglich *regenerierenden* Kiemen, nur 15% normal.

Es ist fast unnötig, diesen Zahlen noch einen Kommentar beizufügen.

Der Prozentsatz erfolgreicher Einheilungen ist in den Zonen, von denen wir wissen (nicht erschlossen haben!), daß sie bedeutende Regenerationsfähigkeit besitzen, viel geringer als in den Gebieten, denen Organregenerationsfähigkeit abgeht.

Hier können sich nun zwanglos die Experimente *v. Ubischs* anreihen, nur muß er von seinem aus einer mißverständlichen terminologischen Unklarheit hervorgegangenen Dogma zurücktreten. Ja ich möchte ihm eines seiner eigenen Ergebnisse entgegenhalten, für welches sich ihm vielleicht jetzt erst durch die vorhergegangenen Erörterungen eine widerspruchslöse und ungezwungene Erklärung ergeben wird: Er findet nämlich unter anderem, daß Pfropfungen näher dem Hinterende viel besser gelingen als mehr dem Vorderende zu. Vom Standpunkt seiner oben genannten Grundannahme ausgehend, meint er nun sofort schließen zu müssen, daß, da ja die Transplantationserfolge von vorn nach hinten zunehmen, auch die »Regenerationsfähigkeit« beim Regenwurm von vorn nach hinten zunimmt. Gerade zu dem entgegengesetzten Resultat sind nun aber nach *v. Ubischs* Angabe *Morgan* und noch andere Forscher gelangt, welche eine Abnahme der allgemeinen Regenerationsfähigkeit beim Regenwurm gegen das Hinterende zu festgestellt haben, und *v. Ubisch* glaubt nun durch seine Experimente mit diesen Feststellungen in Widerspruch geraten zu sein. Keineswegs: Gerade, daß die Pfropfungen am Hinterende besser gelingen als mehr vorn, beweist ja, daß dort die Regeneration durch die Transplantation leichter unterdrückt werden kann, daß also dort auch die Regenerationstendenz schwächer sein muß, ganz in Übereinstimmung mit den Befunden der übrigen Forscher; denn nur der *schwächeren* Regenerationstendenz verdankt hier *v. Ubisch* seine *besseren Erfolge*.

Somit läßt sich, glaube ich, zusammenfassend feststellen, daß eine vom Körper ausgehende Regeneration für das Einheilen eines Transplantates nur *unvorteilhaft* sein kann und daß die Aktivierung regenerativer Potenzen den Erfolg einer Transplantation sehr in Frage stellt. Gleichzeitig erkennen wir aber auch, daß unter gewissen Bedingungen die Transplantation selbst schon das wirksame Mittel vorstellt, die Aktivierung jener Fähigkeit zu *hemmen*. Die Bedingungen, unter denen das eintritt, zu kennen, ist mithin für den Erfolg einer Transplantation sehr wesentlich. Mir scheint dabei die Hauptsache die *lagerrichtige Orientierung* zu sein, durch welche die physiologisch verwandten Gebiete zur Deckung gebracht werden. Daß die Einheilung selbstverständlich mit Gewebswachstum und -neubildung vor sich geht, wird niemand bezweifeln, auch nicht, daß diese Prozesse mit den gewöhnlichen Wundheilungsvorgängen viel gemeinsam haben; nur dagegen, daß auch die komplizierten Organregenerationen ohne weiteres mit diesen Prozessen unter einem behandelt und Erfahrungen von dem einen Gebiet gleich

auf das andere verallgemeinert werden, dagegen wollte ich mich wenden. Im übrigen hatte ich hier nur soweit auf diese Fragen einzugehen, als sie mit den Transplantationsbedingungen in Zusammenhang standen.

Literaturverzeichnis.

Detwiler, S. R.: Experiments on the transplantation of limbs in *Amblystoma*. The formation of nerve plexuses and the function of the limbs. Journ. of exp. zool. Vol. 31, F. 1. 1920. — Ders.: Experiments on the transplantation of limbs in *Amblystoma*. Further observations on peripheral nerve connections. Ibid. Vol. 35, F. 2. 1922. — Fritsch, C.: Experimentelle Studien über Regeneration des Gliedmaßenskeletts bei Amphibien. Zool. Jahrb., Abt. f. Physiol. Bd. 30. 1911. — Gassul, R.: Homoplastische Transplantation von Explantaten aus erwachsener Froschhaut. Dtsch. med. Wochenschr. Nr. 35. 1922. — Gräper, Ludwig: Extremitätentransplantationen an Anuren, I. Mitt. Arch. f. Entwicklungsmech. d. Organismen Bd. 51, H. 1—2. 1922. — Harrison, R. Gr.: Experiments on the development of the fore limb of *Amblystoma*, a self-differentiating equipotential system. Journ. of exp. zool. Vol. 25, F. 2. 1918. — Joest, F.: Transplantationsversuche an Lumbriciden. Arch. f. Entwicklungsmech. d. Organismen Bd. 5. 1897. — King, H. D.: Observations and Experiments on Regeneration in *Hydra viridis*. Ibid. Bd. 13. 1901. — Marchand, Felix: Der Prozeß der Wundheilung mit Einschluß der Transplantation. Stuttgart 1901. — Morgan, Th. H.: Regeneration, deutsche Übers. von Moszkowski. 2. Aufl. Leipzig 1907. — Peebles, Florence: Experiments in Regeneration and in Grafting of Hydrozoa. Arch. f. Entwicklungsmech. d. Organismen Bd. 10. 1900. — Ders.: On the interchange of the limbs of the Chick by transplantation. Biol. bull. Woods hole. Vol. 20. 1910. — Przibram, Hans: Experimentalzoologie. 2. Bd.: Regeneration. Wien u. Leipzig 1909. — Schaxel, Julius: Untersuchungen über die Formbildung der Tiere. I. Teil: Auffassungen und Erscheinungen der Regeneration. Arb. a. d. Geb. d. exp. Biol. H. 1. Berlin 1921. — Schöne Georg: Die heteroplastische und homoioplastische Transplantation. Berlin 1912. — Ubisch, Leop. v.: Über die Aktivierung regenerativer Potenzen. Arch. f. Entwicklungsmech. d. Organismen Bd. 51, H. 1.—2. 1922. — Wetzel, G.: Transplantationsversuche mit *Hydra*. Arch. f. mikrosk. Anat. Bd. 45. 1895. — Weiss, Paul: Die Funktion transplanterter Amphibienextremitäten. Vorl. Mitt. d. Akad. Anz. d. Akad. d. Wiss. in Wien Nr. 22—23, 1922.